ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
И
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
N. 1, 2026
Электронный журнал,
рег. Эл. N ФС77-39410 от 15.04.2010
ISSN 1817-2172

http://diffjournal.spbu.ru/
e-mail: jodiff@mail.ru

Моделирование динамических систем

Анализ динамики цепи Чуа с релейной характеристикой

Н.В. Кузнецов [1,2,*], Т.Н. Мокаев[1,**], Р.Н. Мокаев[1,***], Т.А. Алексеева [1,3,****], Е.В. Кудряшова[1,*****], О.А. Кузнецова[1,******]

[1] Санкт-Петербургский государственный университет
[2] Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург
[3] НИУ Высшая школа экономики, Санкт-Петербург

* n.v.kuznetsov@spbu.ru
** t.mokaev@spbu.ru
*** r.mokaev@spbu.ru
**** tatyanalexeeva@gmail.com
***** e.kudryashova@spbu.ru
****** o_a_kuznetsova@mail.ru

Аннотация. В работе рассматривается цепь Чуа с разрывной релейной характеристикой. Исследуется влияние разрывной характеристики на динамику цепи и существование скрытых периодических и хаотических аттракторов. Для поиска аттракторов используются метод гармонического баланса, годограф Бойко и их развитие.

Ключевые слова: система Чуа, релейная характеристика, метод гармонического баланса, годограф Бойко, предельный цикл, скрытый аттрактор

1 Введение

Цепь Чуа была предложена в 1983 году Леоном Чуа [1, 2] как простейшая электрическая схема, демонстрирующая хаотические колебания. и стала од-

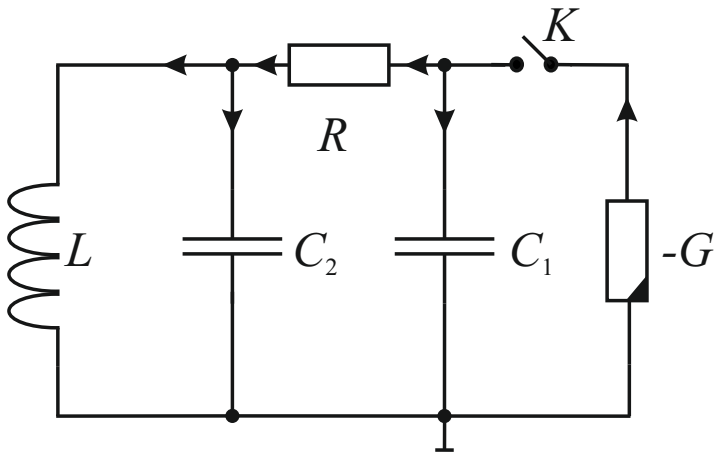


Рис. 1: Схема цепи Чуа с ключом.

ной из эталонных моделей для изучения нелинейной динамики. На примере этой цепи в 2009 году впервые была показана возможность существования скрытых хаотических аттракторов [3], что стало толчком к развитию теории скрытых колебаний [4, 5].

На рис. 1 схема цепи Чуа содержит индуктор, два конденсатора, резистор и нелинейной элемент (диод Чуа) с отрицательной проводимостью, который имеет кусочно-линейную характеристику. В физическом эксперименте при замыкании цепи ключом динамика развивается из нулевых начальных условий. Из-за этой особенности в цепи Чуа долгое время исследовались только самовозбуждающиеся аттракторы (см., например, [6]), динамика которых развивалась из окрестности неустойчивого нулевого стационарного состояния. Установление ненулевых начальных данных в физическом эксперименте требует дополнительной модификации схемы [3] и позволяет обнаруживать скрытые аттракторы, область притяжение которых отделена от стационарных состояний.

В данной работе рассматривается модификация классической нечётной кусочно-линейной характеристики диода Чуа, где ширина центрального линейного участка стремится к нулю (т.о. в характеристике возникает разрыв первого рода [7]), и проводится анализ сохранения скрытых аттракторов. Такие характеристики возникают как идеализированные модели переключательных и релейных элементов, сильно насыщаемых усилительных узлов, а также как предельные аппроксимации непрерывных нелинейностей при стремлении ширины переходной зоны к нулю [8].

2 Математическая модель

Соответствующая схеме 1 математическая модель в безразмерных переменных может быть записана в форме Лурье

$$\dot{u} = Pu + q\psi(\sigma), \quad \psi(\sigma) = \delta\ \mathrm{sign}(\sigma), \quad \sigma = r^* u, \quad u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \tag{1}$$

где

$$P = \begin{pmatrix} -\alpha(m_1+1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}, \qquad q = \begin{pmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad r = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{2}$$

а $\alpha > 0$, $\beta > 0$, γ, m_0 и m_1 являются вещественными параметрами системы.

Далее рассматриваются два набора параметров, для которых в случае классической характеристики с $\mathrm{sat}(\cdot)$ были обнаружены скрытые аттракторы [3].

Случай I:

$$\alpha = 8.4, \quad \beta = 12, \quad \gamma = 0, \quad m_0 = -0.12, \quad m_1 = -1.15. \tag{3}$$

Случай II:

$$\alpha = 8.41, \quad \beta = 12.23, \quad \gamma = 0.0435, \quad m_0 = -1.366, \quad m_1 = -0.17. \tag{4}$$

Для анализа динамики системы с учетом поверхности разрыва

$$\Sigma = \{u \in \mathbb{R}^3 : \ r^* u = x = 0\} \tag{5}$$

применяется теория дифференциальных включений [9], в рамках которой рассматривается дифференциальное включение

$$\dot{u} \in Pu + q\phi(\sigma) \tag{6}$$

с доопределенной на разрыве нелинейностю: $\phi(\sigma) = \psi(\sigma)$ при $\sigma \neq 0$ и $\phi(0) = \big[-|\delta|, |\delta|\big]$. Решения строятся в виде удовлетворяющей включению почти всюду абсолютной непрерывной функции, на поверхности разрыва проводится анализ возникновения скользящих решений и единственности решений. Аналогичный анализ можно проводить, используя подход Айзермана–Пятницкого [10, 11], в котором рассматривается равномерный предел решений последовательности непрерывных систем со сглаженными характеристиками, которые равномерно ограничены и сходятся к $\psi(\sigma)$ при $\sigma \neq 0$.

Для рассматриваемых параметров (3) и (4) решения по Филиппову могут скользить по поверхности разрыва при $|y| \le |\delta|$. На пластинке скользящих режимов

$$\Sigma_{\rm sl} = \{(0, y, z) : \ |y| \le |\delta|, \ z \in \mathbb{R}\} \tag{7}$$

динамика определяется системой

$$x = 0, \qquad \dot{y} = -y + z, \qquad \dot{z} = -(\beta y + \gamma z), \tag{8}$$

и может возникать неединственность определения решений по Филиппову (когда решение может как оставаться на пластинке, так и покидать ее).

Включение (6) имеет симметричную пару состояний равновесия вне поверхности разрыва

$$S_{\pm} = \pm\left(-\frac{(\beta+\gamma)\delta}{(\beta+\gamma)m_1+\beta}, -\frac{\gamma\delta}{(\beta+\gamma)m_1+\beta}, \frac{\beta\delta}{(\beta+\gamma)m_1+\beta}\right) \tag{9}$$

и одно состояние равновесия на поверхности разрыва

$$S_0 = (0, 0, 0). \tag{10}$$

3 Анализ методом гармонического баланса

Метод гармонического баланса (HBM, describing function method) [12, 13] является классическим приближённым методом поиска периодических колебаний в нелинейных системах. Для рассматриваемой модели этот метод ищет $2\pi/\omega_0$-периодическое решение $u(t) = u(t + 2\pi/\omega_0)$ с двумя переключениями на периоде и без скольжения, для которого

$$r^* u(t) \approx a_0 + a_1 \cos \omega_0 t,$$

где a_0 — смещение, а $a_1 > 0$ — амплитуда первой гармоники.

Для рассматриваемых в данной работе параметров (3) и (4) матрица P невырождена и не имеет чисто мнимых собственных значений. Поэтому частота $\omega_0 > 0$ и коэффициент гармонической линеаризации k определяются из условий

$$\operatorname{Im} W_P(i\omega_0) = 0, \qquad k = -\big(\operatorname{Re} W_P(i\omega_0)\big)^{-1}, \tag{11}$$

где

$$W_P(s) = r^*(P - sI)^{-1} q$$

— передаточная функция линейной части системы (1). Систему (1) можно представить в виде

$$\dot{u} = P_0 u + q\varphi(r^* u), \qquad \varphi(\sigma) = \psi(\sigma) - k\sigma, \qquad P_0 = P + k\, qr^*, \tag{12}$$

где матрица P_0 имеет пару чисто мнимых собственных значений $\pm i\omega_0$, а передаточная функция системы имеет вид

$$W_{P_0}(s) = r^*(P_0 - sI)^{-1} q.$$

Следуя методу гармонического баланса, значения a_0 и a_1 определяются из уравнений

$$\begin{gathered} \frac{2\pi a_0}{\omega_0} + W_{P_0}(0) \int_0^{\frac{2\pi}{\omega_0}} \varphi\big(a_0 + a_1 \cos(\omega_0 \tau)\big)\, d\tau = 0, \\ \Phi(a_0, a_1) := \int_0^{\frac{2\pi}{\omega_0}} \varphi\big(a_0 + a_1 \cos(\omega_0 \tau)\big) \cos(\omega_0 \tau)\, d\tau = 0, \end{gathered} \tag{13}$$

где $\Phi(a_0, a_1)$ называется *описывающей функцией* [14].

Из условия (11) получаем

$$\omega_0^2 = \frac{-(\gamma^2 + \alpha - 2\beta + 1) \pm \sqrt{\gamma^4 - 2(\alpha + 2\beta + 1)\gamma^2 - 8\beta\gamma + (\alpha+1)^2 - 4\beta}}{2}, \tag{14}$$

$$k = \frac{-\alpha(m_1 + m_1\gamma + \gamma) + \omega_0^2 - \gamma - \beta}{\alpha(1+\gamma)}. \tag{15}$$

Заметим, что решения (13) отсутствуют при $|a_0| \geq a_1 > 0$. При $|a_0| < a_1$ из (13) получим уравнения для определения a_0 и $a_1 > 0$

$$\begin{cases} 2\delta \arcsin\left(\dfrac{a_0}{a_1}\right) = -\dfrac{\pi a_0}{W_P(0)}, \\ 4\delta\sqrt{1 - \dfrac{a_0^2}{a_1^2}} = \pi a_1 k, \end{cases} \qquad |a_0| < a_1. \tag{16}$$

В этом случае описывающая функция записывается в явном виде

$$\Phi(a_0, a_1) = \frac{1}{\omega_0}\left(4\delta\sqrt{1 - \frac{a_0^2}{a_1^2}} - \pi a_1 k\right), \tag{17}$$

и ее производная имеет вид

$$\frac{\partial \Phi(a_0, a_1)}{\partial a_1} = \frac{1}{\omega_0}\left(\frac{4\delta a_0^2}{a_1^3\sqrt{1 - \frac{a_0^2}{a_1^2}}} - \pi k\right). \tag{18}$$

Знак $b_1\frac{\partial\Phi(a_0,a_1)}{\partial a_1}$, где $b_1=\frac{\alpha\left(\gamma+\beta-\omega_0^2-(1+\gamma)d\right)}{\omega_0^2+d^2}$ и $d=\frac{\alpha+\omega_0^2-\beta+1+\gamma+\gamma^2}{1+\gamma}$, используется в [15, 3] для анализа устойчивости получаемых периодических решений.

Результаты применения метода для рассматриваемых в работе параметров представлены в таблице 1, а также на рис. 2 и рис. 3, соответственно.

Случай	ω	T	k	d	a_0	a_1	$b_1\Phi'(0,a_1)$
I $\alpha=8.4$ $\beta=12$ $\gamma=0$ $m_0=-0.12$ $m_1=-1.15$ $\delta=1.03$	2.030646	3.094180	0.212324	1.523524	0	6.176574	<0
	2.030646	3.094180	0.212324	1.523524	3.037879	4.744197	<0
	2.030646	3.094180	0.212324	1.523524	-3.037879	4.744197	<0
	3.236738	1.941209	0.968628	7.876476	0	1.353912	>0
II $\alpha=8.41$ $\beta=12.23$ $\gamma=0.0435$ $m_0=-1.366$ $m_1=-0.17$ $\delta=-1.196$	2.134415	2.943751	-0.751121	1.706869	0	2.027361	>0
	2.134415	2.943751	-0.751121	1.706869	0.921519	1.094946	<0
	2.134415	2.943751	-0.751121	1.706869	-0.921519	1.094946	<0
	3.239195	1.939737	-0.074644	7.396046	0	20.400830	<0
	3.239195	1.939737	-0.074644	7.396046	1.384430	1.387644	>0
	3.239195	1.939737	-0.074644	7.396046	-1.384430	1.387644	>0

Таблица 1: Предсказанные методом гармонического баланса периодические решения.

Для систем с малым параметром (близких к линейным) возможно строгое обоснование получаемых результатов и определение начальных данных периодических решений (см., например, [15, 3]). Также уравнения для цепи Чуа можно представить в виде уравнения третьего порядка (*jerk*-системы) относительно переменной z

$$\dddot{z}+\big((m_1+1)\alpha+\gamma+1\big)\ddot{z}+\big(((m_1+1)\gamma+m_1)\alpha+\beta+\gamma\big)\dot{z}+\alpha\big(m_1(\beta+\gamma)+\beta\big)z \quad (19)$$
$$=-\alpha\beta\,\psi\left(\frac{1}{\beta}\ddot{z}+\frac{1+\gamma}{\beta}\dot{z}+\frac{\beta+\gamma}{\beta}z\right).$$

Здесь метод гармонического баланса ищет приближённые периодические решения вида

$$z(t)\approx a_0+a_1\cos(\omega_0 t),\qquad t\in[0,\ \tfrac{2\pi}{\omega_0})$$

с начальными данными $z(0)=a_0+a_1, \dot{z}(0)=0, \ddot{z}(0)=-a_1\omega_0^2$.

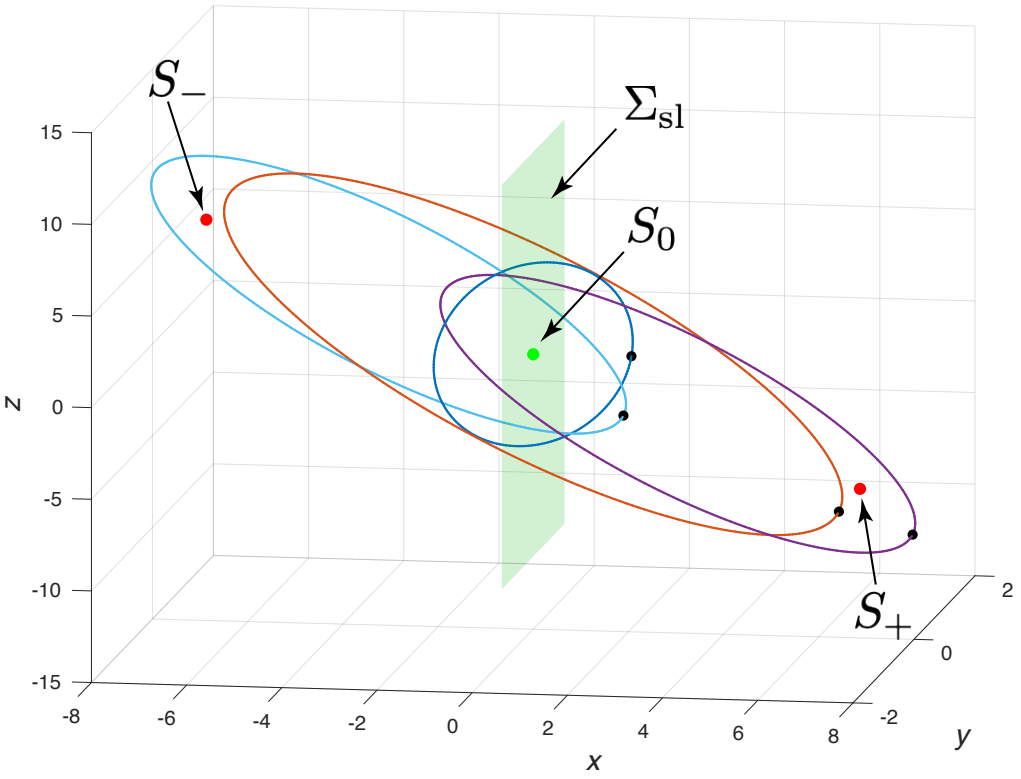


Рис. 2: Приближенные периодические решения, полученные методом гармонического баланса для системы Чуа (6) с параметрами $\alpha = 8.4$, $\beta = 12$, $\gamma = 0$, $m_0 = -0.12$, $m_1 = -1.15$ (случай I).

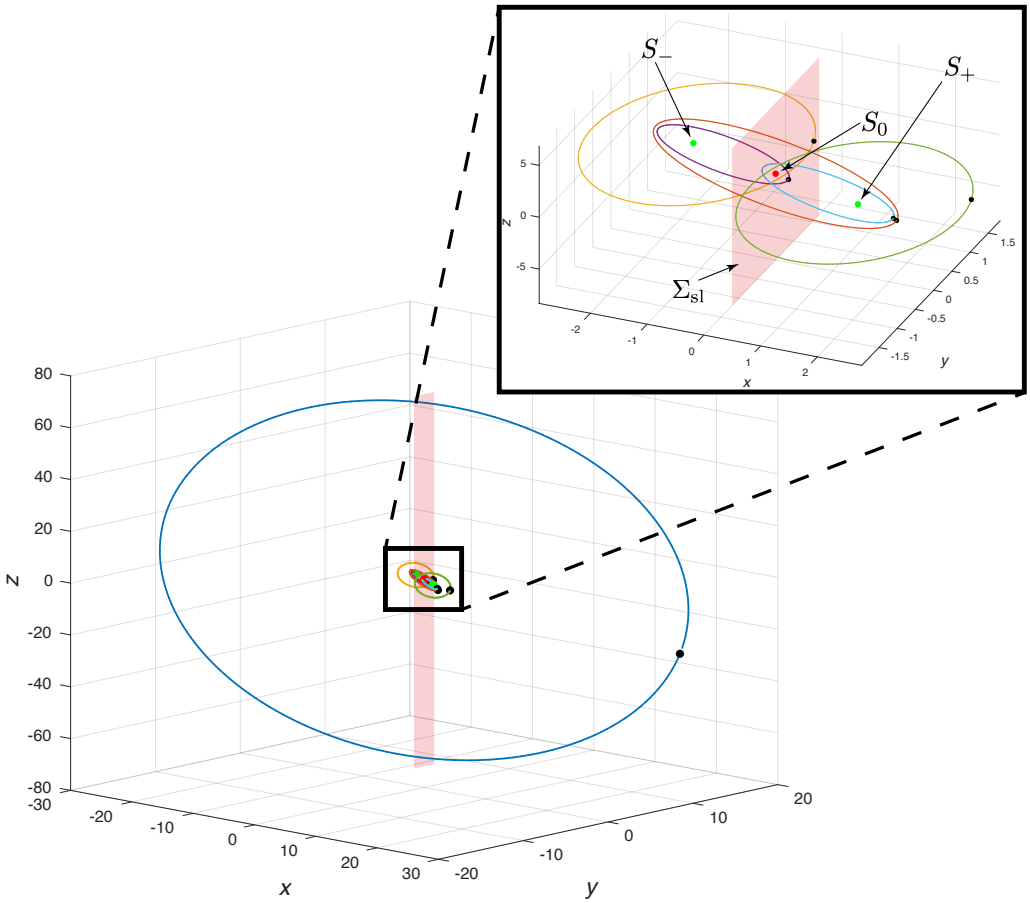


Рис. 3: Приближенные периодические решения, полученные методом гармонического баланса для системы Чуа (6) с параметрами $\alpha = 8.41$, $\beta = 12.23$, $\gamma = 0.0435$, $m_0 = -1.366$, $m_1 = -0.17$ (случай II).

4 Анализ периодических решений годографом Бойко

Для анализа периодических решений релейной линейной системы вида (1) можно использовать метод годографа Бойко (LPRS, см. [8]), развивающий частотные методы Я.З. Цыпкина для нелинейных систем с переключениями [16].

Для нахождения симметричных периодических решений без скользящих режимов и с двумя переключениями на периоде (PsNslTp, см. [17]) необходимо построить годограф $J_{\text{sym}}(\omega)$, который определяется следующим соотношением:

$$\begin{aligned} J_{\text{sym}}(\omega) = \frac{1}{2}\, r^* \left[P^{-1} + \frac{2\pi}{\omega} \left(I - e^{\frac{2\pi}{\omega}P} \right)^{-1} e^{\frac{\pi}{\omega}P} \right] q \\ - j\, \frac{\pi}{4}\, r^* \left(I + e^{\frac{\pi}{\omega}P} \right)^{-1} \left(I - e^{\frac{\pi}{\omega}P} \right) P^{-1} q. \end{aligned} \tag{20}$$

Необходимое условие существования периодического решения с частотой ω_0 имеет вид

$$\text{Im } J_{\text{sym}}(\omega_0) = 0, \qquad \text{Re } J_{\text{sym}}(\omega_0) < 0. \tag{21}$$

Достаточным условием существования симметричных периодических решений (см. [18]) является отсутствие дополнительных переключений режима управления на полупериодах ($r^* u(t) > 0$ на $t \in (0, \frac{T}{2})$ и $r^* u(t) < 0$ на $t \in (\frac{T}{2}, T)$), которое можно записать как

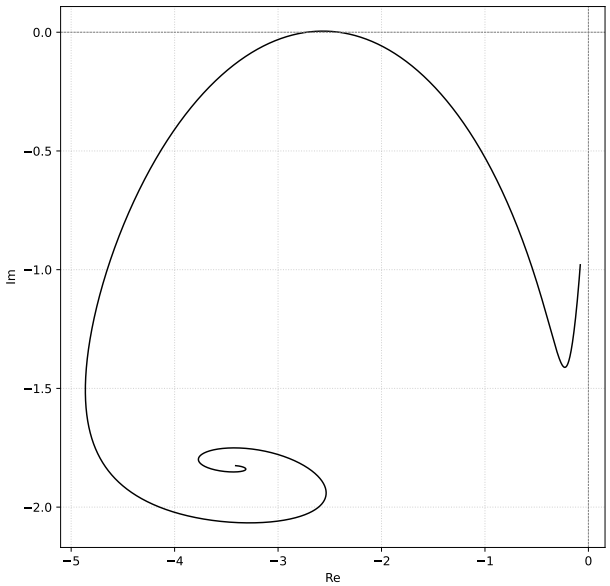
$$r^*[e^{Pt}\xi + P^{-1}(e^{Pt} - I)q] > 0 \ \text{ при } t \in \left(0, \frac{T}{2}\right), \tag{22}$$

где

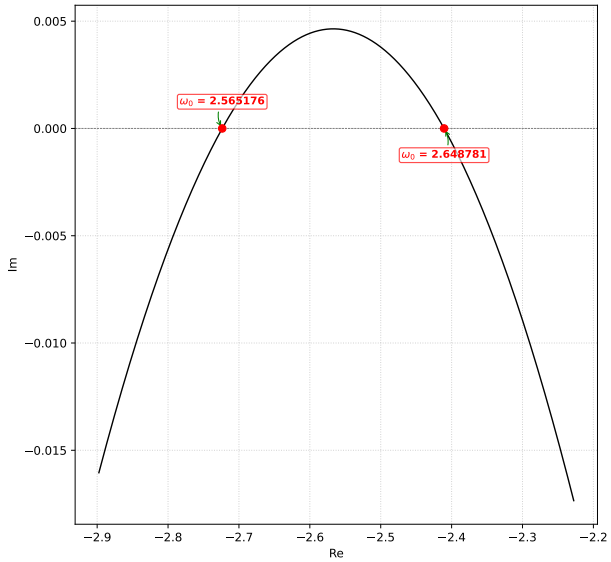
$$\xi = -(I + e^{P\frac{T}{2}})^{-1} P^{-1} (e^{P\frac{T}{2}} - I) q. \tag{23}$$

Если условие (22) выполнилось, то это найденное решение можно визуализировать с помощью начальных данных (23).

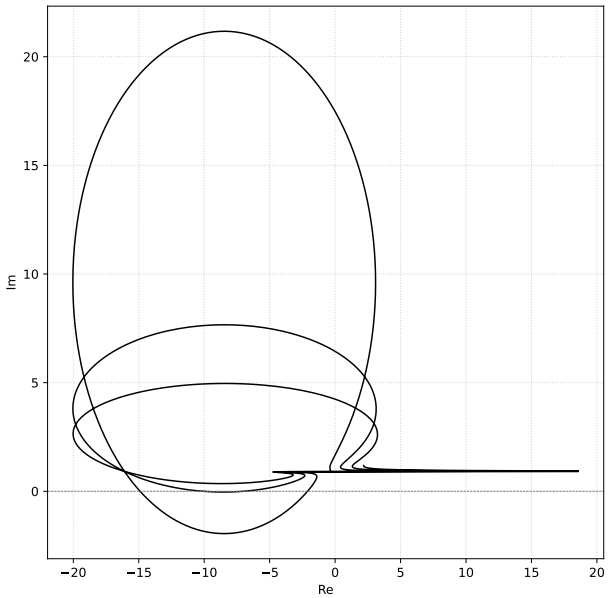
На Рис. 4 представлены годографы Бойко для системы Чуа при двух наборах параметров (I и II). В случае II условия (21) дают четыре пересечения годографа с отрицательной вещественной полуосью (возможных значений частоты), однако два из них не удовлетворяют условию (22). Параметры решений, обнаруженных с помощью годографа Бойко, приведены в таблице 2. Для исследования орбитальной устойчивости найденных решений используется подход, предложенный в [19] и обобщенный в [8] (см. Теорема 2.2, стр. 26).



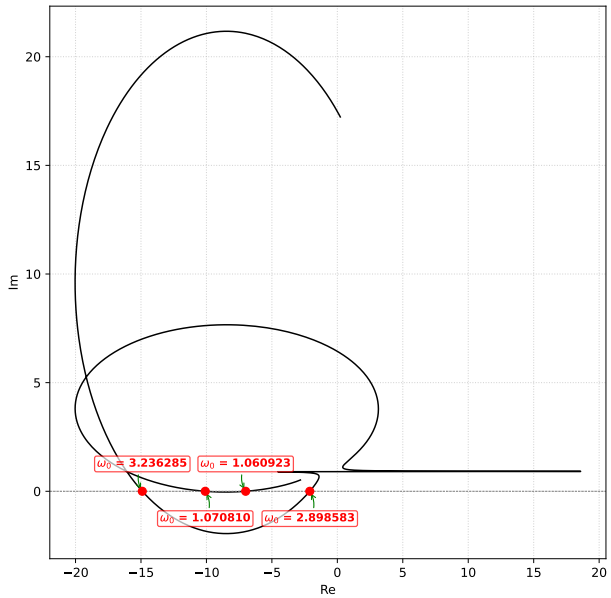
(a) Диапазон частот $[0.5, 10]$.



(b) Диапазон частот $[2.52, 2.7]$.



(c) Диапазон частот $[0.5, 10]$.



(d) Диапазон частот $[1.0, 3.3]$.

Рис. 4: Годографы Бойко системы Чуа для двух наборов параметров I: $\alpha = 8.4$, $\beta = 12$, $\gamma = 0$, $m_0 = -0.12$, $m_1 = -1.15$, и II: $\alpha = 8.41$, $\beta = 12.23$, $\gamma = 0.0435$, $m_0 = -1.366$, $m_1 = -0.17$.

Случай	ω	T	**Уст.**
I: $\alpha = 8.4, \beta = 12, \gamma = 0$ $m_0 = -0.12, m_1 = -1.15$	2.565176 2.648781	2.449439 2.372067	0 1
II: $\alpha = 8.41, \beta = 12.23, \gamma = 0.0435$ $m_0 = -1.366, m_1 = -0.17$	2.898583 3.236285	2.167675 1.941481	0 1

Таблица 2: Параметры и устойчивость симметричных периодических решений системы Чуа с параметрами I и II, найденные с помощью годографа Бойко.

Кроме того, развитие идей метода Бойко позволяет провести поиск асимметричных периодических решений без скользящих режимов с двумя переключениями режима на периоде (PaNslTP). Необходимым условием существования асимметричного решения с двумя переключениями на периоде T в моменты θ_1 и $\theta_1 + \theta_2$ ($\theta_1 \neq \theta_2$) является

$$\begin{aligned} J_{\text{asym}_1}(T, \lambda) &= -r^*(I - e^{PT})^{-1}P^{-1}(e^{PT} - 2e^{P\theta_2} + I)q = 0, \\ J_{\text{asym}_2}(T, \lambda) &= r^*(I - e^{PT})^{-1}P^{-1}(2e^{P\theta_1} - e^{PT} - I)q = 0, \end{aligned} \tag{24}$$

где за $\theta_1 = \lambda T$ и $\theta_2 = (1 - \lambda)T$ обозначены продолжимости положительного и отрицательного σ соответственно. Если решение с параметрами T_0 и λ_0 существует, то оба графика $J_{\text{asym}_1}(T_0, \lambda)$ и $J_{\text{asym}_2}(T_0, \lambda)$ пересекают прямую $\lambda = 0$ при $\lambda = \lambda_0$ (см. Рис. 5).

Для того чтобы установить, соответствуют ли полученные значения T и λ реализуемому решению, необходимо проверить условия отсутствия дополнительных переключений на $(0, \theta_1)$ и на (θ_1, T) (см. [18]):

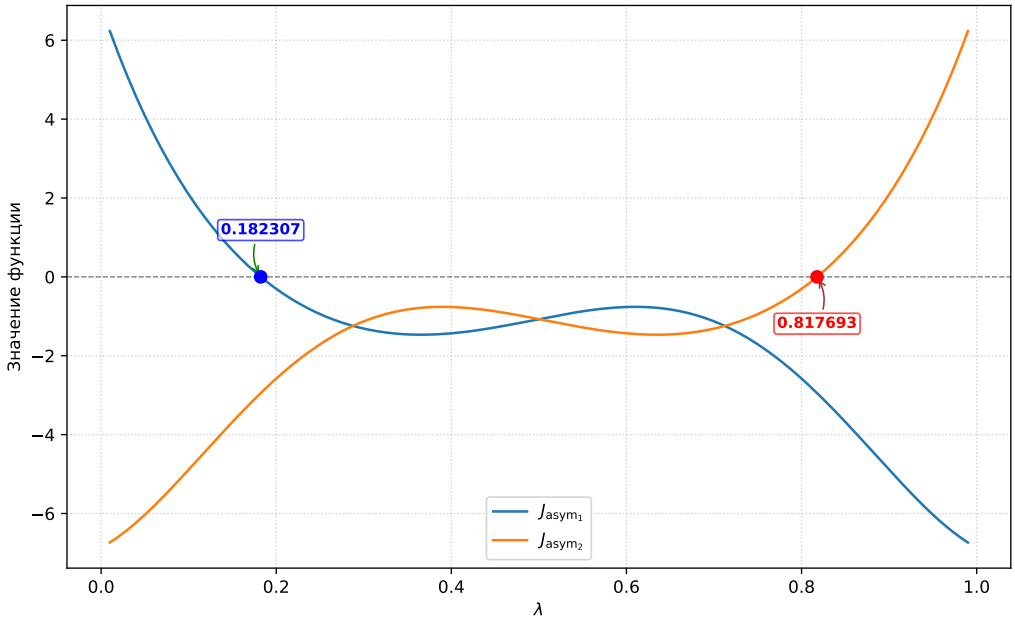
$$\begin{aligned} r^*(e^{Pt}\rho_p + P^{-1}(e^{Pt} - I)q) > 0 \text{ для всех } t \in (0, \theta_1), \\ -r^*(e^{Pt}\eta_p - P^{-1}(e^{Pt} - I)q) > 0 \text{ для всех } t \in (0, \theta_2), \end{aligned} \tag{25}$$

где

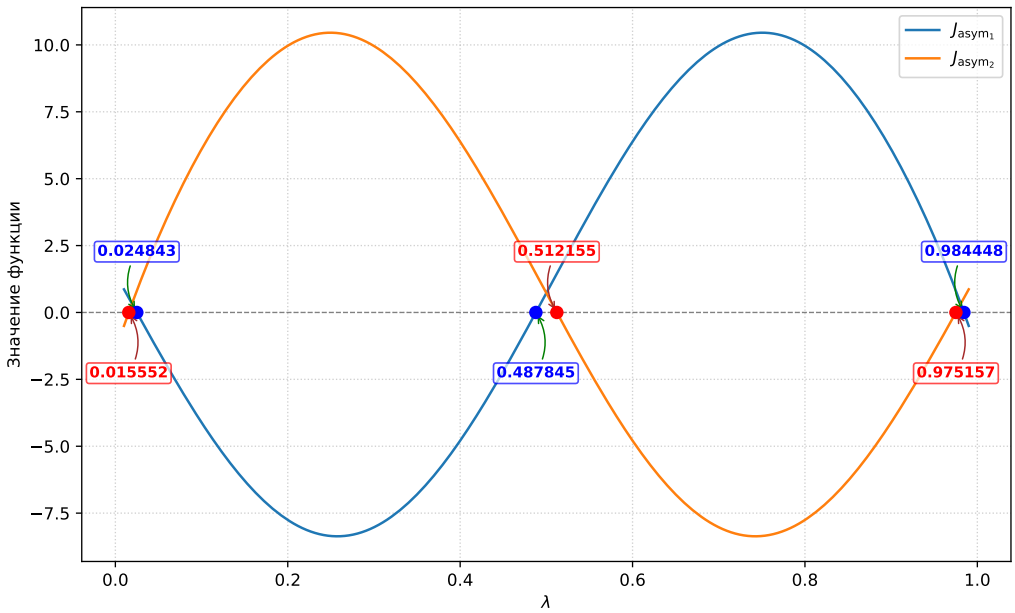
$$\begin{aligned} \rho_p &= (I - e^{PT})^{-1}P^{-1}(e^{PT} - 2e^{P\theta_2} + I)q, \\ \eta_p &= (I - e^{PT})^{-1}P^{-1}(2e^{P\theta_1} - e^{PT} - I)q. \end{aligned} \tag{26}$$

Если условия (25) выполнились, то обнаруженное асимметричное решение можно визуализировать с помощью начальных данных (26).

Для исследования орбитальной устойчивости найденных асимметричных решений используется подход, аналогичный симметричному случаю [19, 18].



(a) Параметры $\alpha = 8.4, \beta = 12, \gamma = 0$, $m_0 = -0.12, m_1 = -1.15$ и $T = 3.094180$.



(b) Параметры $\alpha = 8.41, \beta = 12.23, \gamma = 0.0435, m_0 = -1.366, m_1 = -0.17$ и $T = 1.939737$.

Рис. 5: Графики функций $J_{\text{asym}_1}(T, \lambda)$ и $J_{\text{asym}_2}(T, \lambda)$ для системы Чуа с наборами параметров I и II. В качестве значений периода T в обоих случая взяты значения из 1.

5 Результаты моделирования

Проведем численное моделирование периодических режимов, предсказанных методом гармонического баланса и годографом Бойко. Для численного моделирования разрывной системы используется метод Пиройнена–Кузнецова [20].

Для системы Чуа (6) с параметрами (3) были получены следующие результаты. Численное уточнение четырех периодических режимов, предсказанных НВМ (см. таблицу 1 и рис. 2), не выявило ни одной периодической траектории в системе (6) — все рассмотренные траектории стремились либо к состоянию равновесия S_0, либо уходили на бесконечность. Численное уточнение устойчивого периодического режима, обнаруженного с помощью годографа Бойко (см. таблицу 2), из начальных данных, расчитанных по формуле (23), позволило визуализировать в фазовом пространстве системы Чуа (6) скрытый устойчивый предельный цикл $\mathcal{A}_{\mathrm{LC}}^{\mathrm{hid}}$ (см. рис. 6), сосуществующий с локально устойчивым состоянием равновесия S_0. Для этого случая при моделировании траекторий из случайно выбранных начальных точек в ε-окрестности состояний равновесия S_0, $S_\pm$ ни одна из траекторий не притянулась к предельному циклу $\mathcal{A}_{\mathrm{LC}}^{\mathrm{hid}}$. При этом, для $\varepsilon = 0.1$ и $|z_0| > 5$ предельный цикл $\mathcal{A}_{\mathrm{LC}}^{\mathrm{hid}}$ может быть локализован из начальных данных (x_0, y_0, z_0) в ε-окрестности пластины скольжения Σ_{sl} (см. рис. 7). Отметим, что аналогичный результат был получен для близких значений параметров, рассмотренных в [15, 11]: $\alpha = 8.4562$, $\beta = 12.0732$, $\gamma = 0.0052$, $m_0 = -0.1768$, $m_1 = -1.1468$.

Для системы Чуа (6) с параметрами (4) численное моделирование предсказанных периодических режимов (см. таблицу 1 и рис. 3) позволило обнаружить в фазовом пространстве системы (6) скрытый периодический аттрактор (устойчивый предельный цикл) $\mathcal{A}_{\mathrm{LC}}^{\mathrm{hid}}$, сосуществующий с локально устойчивыми состояниями равновесия $S_\pm$ и скрытый относительно неустойчивого состояния равновесия S_0 (см. рис. 8). Численное уточнение устойчивого периодического режима, обнаруженного с помощью годографа Бойко (см. таблицу 2), из начальных данных (23) визуализирует тот же самый скрытый предельный цикл $\mathcal{A}_{\mathrm{LC}}^{\mathrm{hid}}$ (см. рис. 8). Для этого случая при моделировании траекторий из случайно выбранных начальных точек в ε-окрестности состояния равновесия S_0 ни одна траектория не притянулась к предельному циклу $\mathcal{A}_{\mathrm{LC}}^{\mathrm{hid}}$. При этом, для $\varepsilon = 0.1$ и $|z_0| > 8$ предельный цикл $\mathcal{A}_{\mathrm{LC}}^{\mathrm{hid}}$ может быть локализован из начальных данных (x_0, y_0, z_0) в ε-окрестности пластины скольжения

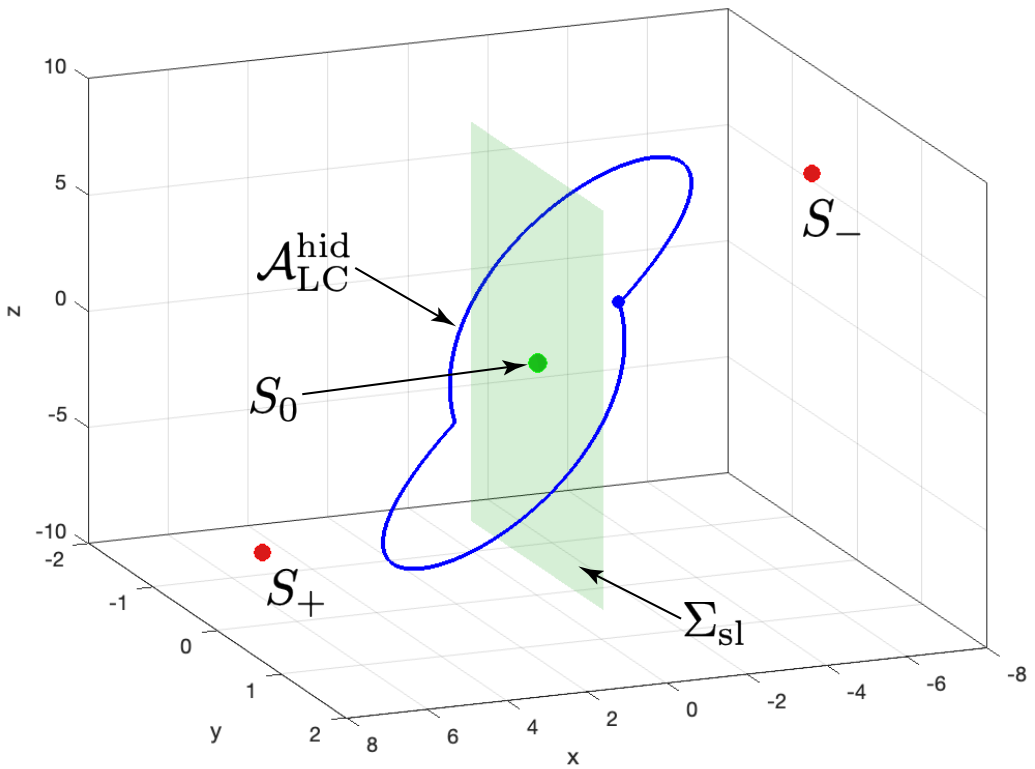


Рис. 6: Скрытый периодический аттрактор $\mathcal{A}_{\mathrm{LC}}^{\mathrm{hid}}$ (синий) в системе Чуа (6) с параметрами (3) (случай I) из начальной точки $u_0 = (0, 1.2545, 4.9698)$, расчитанной по формуле (23), сосуществующий с локально устойчивым состоянием равновесия $S_0 = (0, 0, 0)$. Траектории из случайно выбранных начальных точек в ε-окрестности состояний равновесия $S_\pm$ притягиваются к S_0 или уходят на бесконечность, и не притягиваются $\mathcal{A}_{\mathrm{LC}}^{\mathrm{hid}}$.

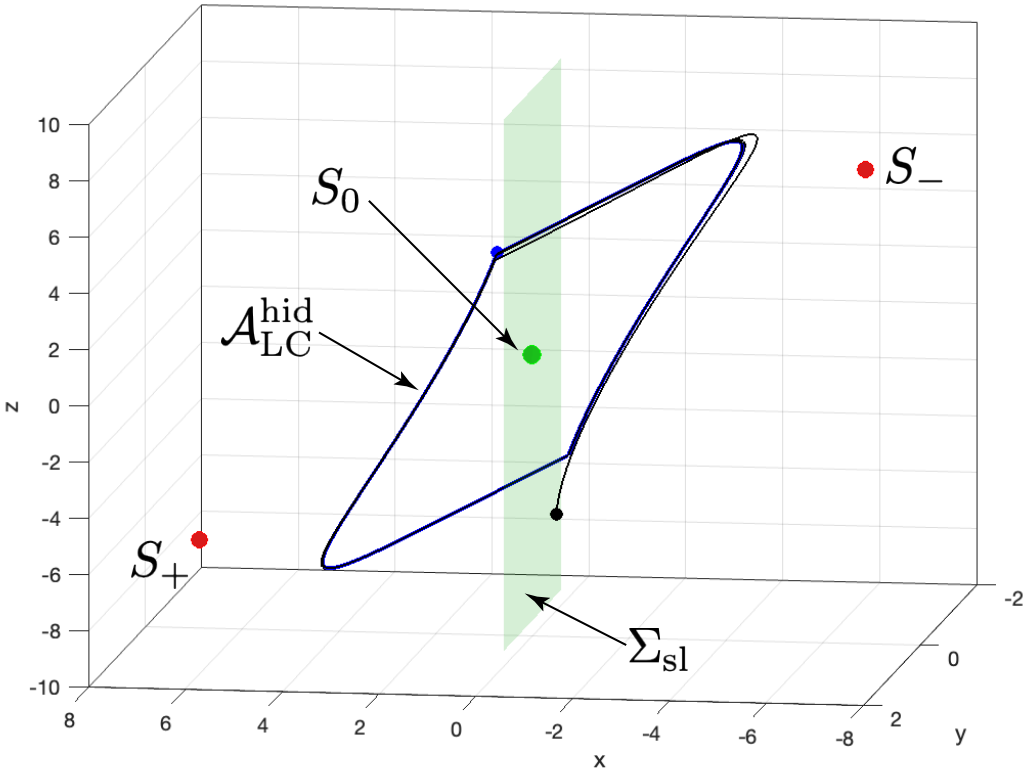


Рис. 7: Локализация скрытого периодического аттрактора $\mathcal{A}_{\mathrm{LC}}^{\mathrm{hid}}$ (синий) в системе Чуа (6) с параметрами (3) (случай I) из достаточно удаленной от стационарного множеста $\{S_0, S_\pm\}$ начальной точки $u_0 = (-0.1, -0.678, -6.389)$ (черная) из ε-окрестности пластины скольжения Σ_{sl} (зеленая).

$\Sigma_{\rm sl}$ (см. рис. 9). Отметим, что аналогичный результат был получен для близких значений параметров, рассмотренных в [21, 22, 3]: $\alpha = 8.4$, $\beta = 12.2$, $\gamma = 0$, $m_0 = -1.16$, $m_1 = -0.14$.

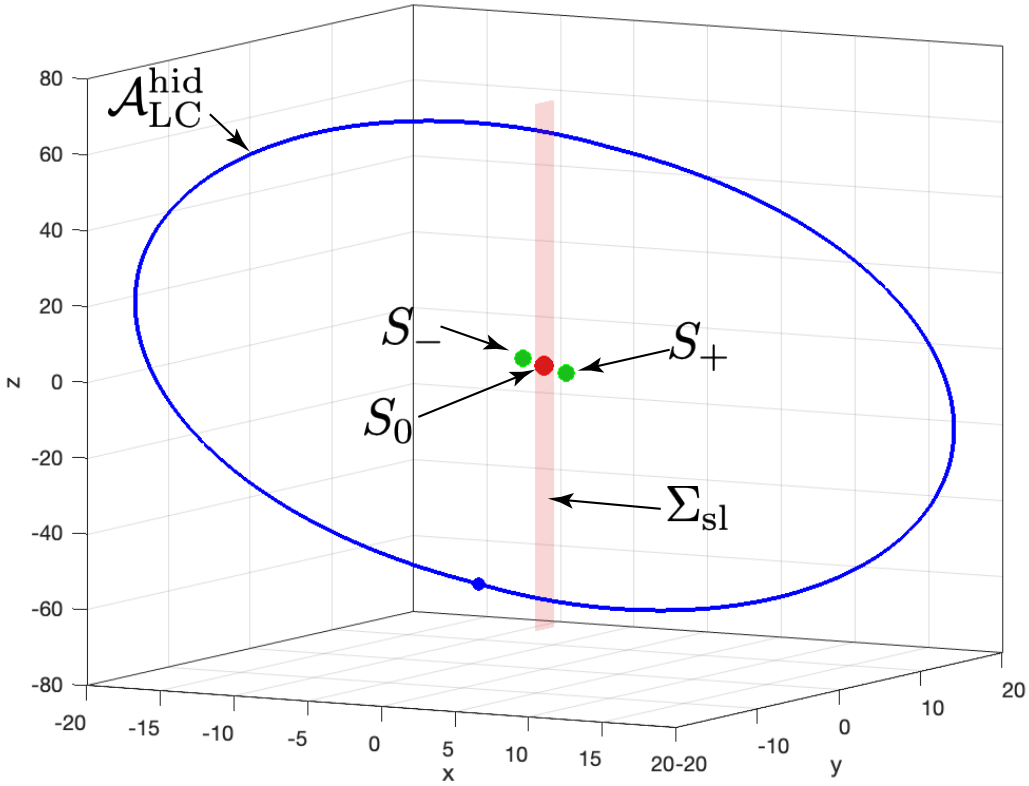


Рис. 8: Скрытый периодический аттрактор $\mathcal{A}_{\rm LC}^{\rm hid}$ (синий) в системе Чуа (6) с параметрами (4) (случай II) из начальной точки $u_0 = (0, -8.0396, -53.5977)$, расчитанной по формуле (23), сосуществующий с локально устойчивыми состояниями равновесия $S_\pm$. Траектории из случайно выбранных начальных точек в ε-окрестности состояния равновесия S_0 притягиваются к $S_\pm$, и не притягиваются $\mathcal{A}_{\rm LC}^{\rm hid}$.

Заключение

В работе проведен анализ модели цепи Чуа (6) с разрывной нелинейностью релейного типа методами гармонического баланса и годографа Бойко. Показано, что применение этих методов позволяет получить начальные данные для локализации скрытых периодических аттракторов.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №25-11-00147) и Санкт-Петербургского государственного университета.

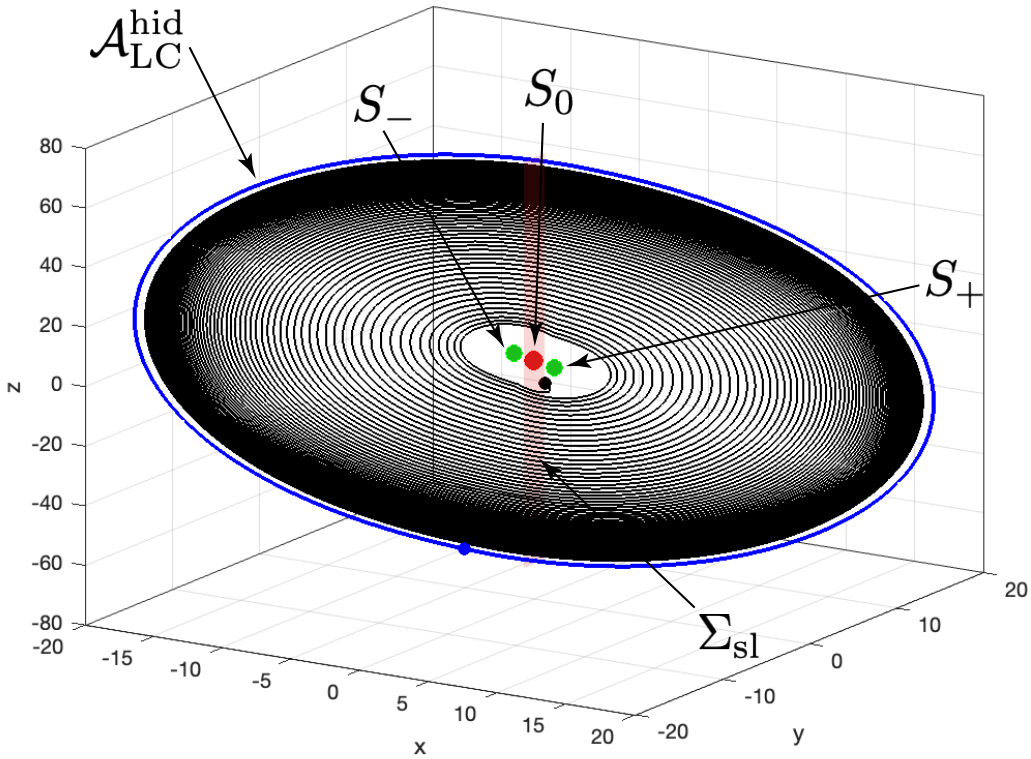


Рис. 9: Локализация скрытого периодического аттрактора $\mathcal{A}_{\mathrm{LC}}^{\mathrm{hid}}$ (синий) в системе Чуа (6) с параметрами (4) (случай II) из достаточно удаленной от стационарного множеста $\{S_0, S_\pm\}$ начальной точки $u_0 = (0.1, 1.0368, -8.8776)$ (черная) из ε-окрестности пластины скольжения Σ_{sl} (красная).

Список литературы

[1] T. Matsumoto. A chaotic attractor from Chua's circuit. *IEEE Transaction on Circuits and Systems*, 31:1055–1058, 1984.

[2] L.O. Chua, M. Komuro, and T. Matsumoto. The double scroll family. *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, CAS-33(11):1072–1118, 1986.

[3] N.V. Kuznetsov, T.N. Mokaev, V.I. Ponomarenko, E.P. Seleznev, N.V. Stankevich, and L. Chua. Hidden attractors in Chua circuit: mathematical theory meets physical experiments. *Nonlinear Dynamics*, 111(6):5859–5887, 2023.

[4] N.V. Kuznetsov. Theory of hidden oscillations and stability of control systems. *Journal of Computer and Systems Sciences International*, 59(5):647–668, 2020.

[5] N.V. Kuznetsov, M.Y. Lobachev, M.V. Yuldashev, R.V. Yuldashev, E.V. Kudryashova, O.A. Kuznetsova, E.N. Rosenwasser, and S.M. Abramovich. The birth of the global stability theory and the theory of hidden oscillations. In *2020 European Control Conference Proceedings*, pages 769–774, 2020.

[6] E. Bilotta and P. Pantano. *A gallery of Chua attractors*, volume Series A. 61. World Scientific, 2008.

[7] G.A. Leonov, N.V. Kuznetsov, M.A. Kiseleva, and R.N. Mokaev. Global problems for differential inclusions. Kalman and Vyshnegradskii problems and Chua circuits. *Differencialnie Uravnenia i Protsesy Upravlenia (Differential Equations and Control Processes)*, (4):1–52, 2017.

[8] I. Boiko. *Discontinuous Control Systems: Frequency-Domain Analysis and Design.* Birkhäuser Boston, 2008.

[9] A.F. Filippov. *Differential equations with discontinuous right-hand sides (in Russian).* Nauka, 1985. [English transl: Kluwer, 1988].

[10] M.A. Aizerman and E.S. Pyatnitskiy. Foundations of a theory of discontinuous systems: I. *Automation and Remote Control*, 35(7):1066–1079, 1974.

[11] G.A. Leonov, M.A. Kiseleva, N.V. Kuznetsov, and O.A. Kuznetsova. Discontinuous differential equations: comparison of solution definitions and

localization of hidden Chua attractors. *IFAC-PapersOnLine*, 48(11):408–413, 2015.

[12] N.M. Krylov and N.N. Bogolyubov. *Introduction to non-linear mechanics.* Princeton Univ. Press, Princeton, 1947.

[13] B. van der Pol. On relaxation-oscillations. *Philosophical Magazine and Journal of Science*, 7(2):978–992, 1926.

[14] H.K. Khalil. *Nonlinear Systems.* Prentice Hall, N.J, 2002.

[15] G.A. Leonov and N.V. Kuznetsov. Hidden attractors in dynamical systems. From hidden oscillations in Hilbert-Kolmogorov, Aizerman, and Kalman problems to hidden chaotic attractors in Chua circuits. *International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering*, 23(1), 2013. art. no. 1330002.

[16] Ya.Z. Tsypkin. *Relay Control Systems.* Univ Press, Cambridge, 1984.

[17] N. Kuznetsov, I. Boiko, B. Andrievsky, E. Kudryashova, O. Kuznetsova, and I. Zaitceva. Stability analysis of a class of relay control systems with time-varying delay. In *2024 17th International Workshop on Variable Structure Systems (VSS)*, 2024. `http://apcyb.spbu.ru/wp-content/uploads/2024-VSS-Sliding-mode-control.pdf`.

[18] S. Varigonda and T.T. Georgiou. Dynamics of relay relaxation oscillators, automatic control. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 46:65?77, 2001.

[19] K.J. Astrom, G.C. Goodwin, and P.R. Kumar. Adaptive control, filtering and signal processing. *The IMA Volumes in Mathematics and its Applications*, 74, 1995.

[20] P.T. Piiroinen and Yu.A. Kuznetsov. An event-driven method to simulate Filippov systems with accurate computing of sliding motions. *ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS)*, 34(3):1–24, 2008. art. num. 13.

[21] N.V. Stankevich, N.V. Kuznetsov, G.A. Leonov, and L. Chua. Scenario of the birth of hidden attractors in the Chua circuit. *International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering*, 27(12), 2017. art. num. 1730038.

[22] N.V. Kuznetsov, O.A. Kuznetsova, G.A. Leonov, T.N. Mokaev, and N.V. Stankevich. Hidden attractors localization in Chua circuit via the describing function method. *IFAC-PapersOnLine*, 50(1):2651–2656, 2017.

Analysis of the dynamics of the Chua circuit with relay characteristics.

N.V. Kuznetsov [1,2,*], T.N. Mokaev[1,**], R.N. Mokaev[1,***], T.A. Alexeeva [1,3,****], E.V. Kudryashova[1,*****], O.A. Kuznetsova[1,******]

[1] Saint Petersburg State University, Saint Petersburg

[2] Institute of Problems of Mechanical Engineering of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg

[3] School of Computer Science, Physics and Technology, HSE University, St. Petersburg

* n.v.kuznetsov@spbu.ru

** t.mokaev@spbu.ru

*** r.mokaev@spbu.ru

**** tatyanalexeeva@gmail.com

***** e.kudryashova@spbu.ru

****** o_a_kuznetsova@mail.ru

Abstract. This paper studies a modified Chua system with a discontinuous sign(·) nonlinearity. Periodic regimes are localized using the harmonic balance method, Boiko locus, and event-driven numerical simulation by Piiroinen-Kuznetsov method. A hidden stable limit cycle is found for one parameter set, while a self-excited stable limit cycle is obtained for another.

Key words: Chua system, harmonic balance method, shift, Boiko locus, the locus of a perturbed relay system, hidden attractor, symmetric periodic solution